

Acquisition des données

Déroulement, bénéfices des LLM et précautions

Objectif : sécuriser et fiabiliser le parcours de la donnée, depuis la préparation et l'acquisition instrumentale jusqu'au stockage, au contrôle qualité et à la mise à disposition pour l'analyse.

1. De quoi s'agit-il ?

L'acquisition des données regroupe les opérations qui permettent de produire, enregistrer, contrôler et conserver les données issues d'un instrument ou d'un processus analytique. Le déroulement exact dépend de la plateforme, de la méthode et du type d'échantillon.

Les principales étapes

- Préparation et insertion : enregistrer l'échantillon et ses métadonnées dans le système ou le fichier brut, avec une identification traçable.
- Injection et séquence d'acquisition : définir l'ordre des échantillons, contrôles et étalons, selon la méthode validée.
- Contrôle/calibration : vérifier l'état de l'instrument et réaliser les contrôles requis avant ou pendant la série.
- Séparation et analyse instrumentale : exécuter la méthode (par exemple, séparation chromatographique puis analyse MS ou RMN, selon le contexte).
- Stockage et gestion : sauvegarder les fichiers bruts, les métadonnées, les paramètres de méthode et les journaux pertinents.
- Contrôle qualité : examiner les critères de qualité, les contrôles, les interruptions de séquence et les anomalies d'acquisition.
- Vérification de la méthode : confirmer que la méthode et les paramètres utilisés correspondent à la version autorisée.

2. Bénéfices possibles des LLM

Conceptualisation de la séquence : Aider à organiser l'ordre des échantillons, contrôles et étalons, en respectant les règles définies par la méthode.

Suivi et monitoring : Aider à synthétiser les informations de suivi de l'instrument — par exemple pression, température ou état du système — si les données sont accessibles et interprétables.

Gestion des données : Proposer des règles de nommage, rangement, archivage, documentation et organisation automatisée des fichiers.

Contrôle qualité : Aider à repérer des anomalies ou des signaux à examiner : interruption de séquence, dérive d'un contrôle, valeur inattendue ou problème de métadonnées.

Optimisation des QC en temps réel : Suggérer des pistes de surveillance ou des alertes à partir de règles définies et validées par les experts.

Aide à la décision : Structurer la question « faut-il poursuivre, répéter ou interrompre l'acquisition ? » en exposant les critères et les informations manquantes, sans décider seul.

3. Précautions et garde-fous

Vigilance	Bonne pratique
Contrôle graphique et technique	Inspecter les chromatogrammes, spectres, courbes, journaux et indicateurs avec les outils adaptés ; ne pas s'en remettre uniquement à un résumé généré.
Validation humaine	Faire valider les données, les décisions de gestion et les critères d'acceptation par une personne compétente.
Sécurité et confidentialité	Utiliser uniquement des outils approuvés. Ne pas transmettre de données sensibles ou confidentielles à un service non autorisé.
Environnement local	Pour des données sensibles, privilégier un environnement local ou institutionnel sécurisé lorsque cela est approprié et autorisé.
Serveurs et fichiers partagés	Vérifier les droits d'accès, les sauvegardes, la traçabilité, l'intégrité des fichiers et les règles d'archivage.
Traçabilité	Conserver les données brutes, les paramètres, les versions de méthodes, les journaux et les décisions ; ne pas écraser les originaux.

4. Workflow recommandé

1. Préparer : Confirmer l'identification des échantillons, la méthode, la séquence et les contrôles attendus.
2. Acquérir : Lancer l'acquisition selon la procédure et enregistrer les paramètres pertinents.
3. Surveiller : Contrôler les indicateurs et détecter les événements ou écarts.
4. Vérifier : Examiner les fichiers bruts, les contrôles qualité et les anomalies avec les outils validés.
5. Archiver et décider : Assurer la sauvegarde et la traçabilité ; faire valider toute décision de répétition, d'exclusion ou de poursuite.

5. Exemple de prompt réutilisable

Contexte : je souhaite examiner le déroulement d'une séquence d'acquisition de données pour [instrument/méthode].

Aide-moi à :

1. structurer les étapes et les contrôles prévus ;
2. dresser une liste des métadonnées et fichiers à conserver ;
3. repérer les anomalies possibles à vérifier ;
4. proposer une check-list de contrôle qualité ;
5. distinguer les observations, les hypothèses et les recommandations à faire valider.

N'invente pas de seuils ou de critères d'acceptation. Utilise uniquement les règles de la méthode fournie, signale les informations manquantes et ne prends pas de décision automatique sur la validité d'une série.

À retenir : un LLM peut aider à organiser, surveiller et documenter l'acquisition, mais les décisions qui affectent la validité des données doivent reposer sur des critères validés, des outils adaptés et une validation humaine.

Note : cette synthèse interprète les éléments lisibles des notes manuscrites et les reformule en termes généraux. Les paramètres, seuils et procédures doivent être adaptés à l'instrument et à la méthode réellement utilisés.